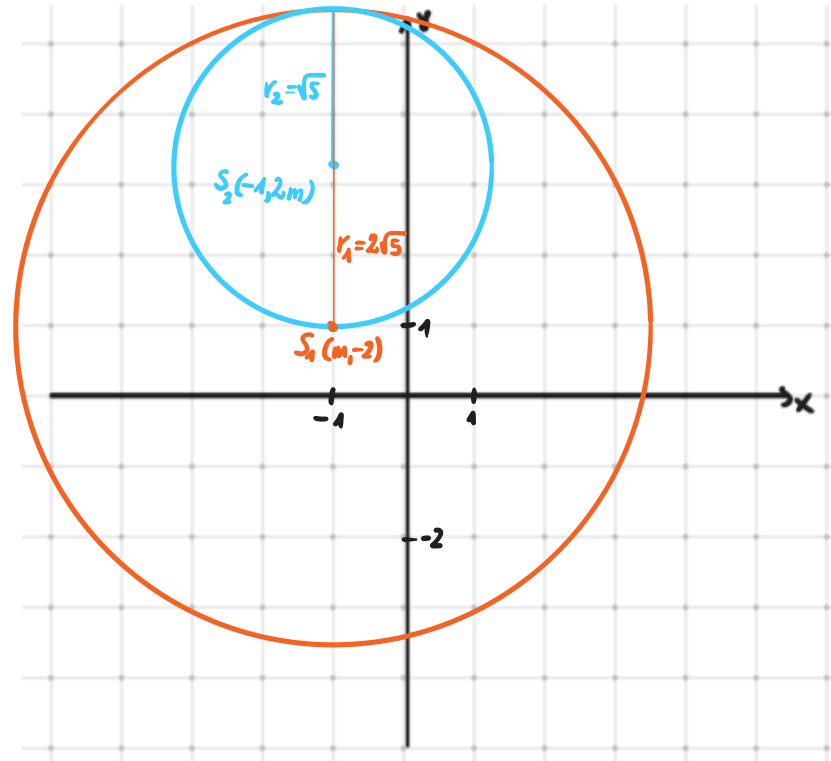


Zad.17 Dla jakich wartości parametru m ($m \in \mathbb{R}$) okręgi opisane równaniami:

$$o_1: (x - m)^2 + (y + 2)^2 = 20 \text{ oraz } o_2: (x + 1)^2 + (y - 2m)^2 = 5 \text{ są wewnętrznie styczne?}$$

Oblicz współrzędne punktu styczności A.

Rysunek poglądowy:



Znamy tylko po jednej współrz. środków okręgów o_1 i o_2 , więc są narysowane jedynie poglądowo. Ich pozostałe współrz. zależne od parametru m muszą być takie, aby okręgi stykały się wewnętrznie (jeden okrąg jest wewnątrz drugiego i mają jeden punkt wspólny). Takich rozwiązań może być oczywiście więcej niż 1.

1) Korzystamy ze wzorów na wzajemne położenie okręgów i wyznaczamy m :

$$r_1 = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \quad r_2 = \sqrt{5}$$

$$|r_1 - r_2| = |2\sqrt{5} - \sqrt{5}| = \sqrt{5}$$

$$S_1(m, -2) \quad S_2(-1, 2m)$$

$$|S_1 S_2| = \sqrt{(-1-m)^2 + (2m+2)^2}$$

$$|r_1 - r_2| = |S_1 S_2| \Leftrightarrow \sqrt{5} = \sqrt{(-1-m)^2 + (2m+2)^2} \quad /^2$$

$$5 = 1 + 2m + m^2 + 4m^2 + 8m + 4$$

$$5m^2 + 10m = 0 \quad /:5$$

$$m(m+2) = 0$$

$$m = 0 \quad \vee \quad m = -2$$

Okręgi są ze sobą styczne wewnętrznie tylko i tylko wtedy, gdy odległość ich środków jest równa modułowi różnicy ich promieni:

$$|r_1 - r_2| = |S_1 S_2|$$

UWAGA: Tego wzoru nie ma w kartach wzorów!

Odp. $m=0$ i $A(-2, 2)$ lub $m=-2$ i $A(0, -6)$.

2) Wyznaczamy punkt styczności dla obu wariantów m :

$$m = 0:$$

$$o_1: x^2 + (y+2)^2 = 20$$

$$o_2: (x+1)^2 + y^2 = 5$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 4y + 4 = 20 \\ x^2 + 2x + 1 + y^2 = 5 \end{cases}$$

$$\frac{-2x + 4y + 3 = 15}{2x = 4y - 12}$$

$$x = 2y - 6$$

$$(2y-6)^2 + (y+2)^2 = 20$$

$$4y^2 - 24y + 36 + y^2 + 4y + 4 = 20$$

$$5y^2 - 20y + 20 = 0 \quad /:5$$

$$y^2 - 4y + 4 = 0 \rightarrow (y-2)^2 = 0$$

$$y = 2$$

$$x = 2 \cdot 2 - 6 = -2$$

$$A(-2, 2)$$

$$m = -2:$$

$$o_1: (x+2)^2 + (y+2)^2 = 20$$

$$o_2: (x+1)^2 + (y+4)^2 = 5$$

$$\begin{cases} x^2 + 4x + 4 + y^2 + 4y + 4 = 20 \\ x^2 + 2x + 1 + y^2 + 8y + 16 = 5 \end{cases}$$

$$\frac{2x + 3 - 4y - 12 = 15}{2x = 4y + 12}$$

$$x = 2y + 12$$

$$(2y+12)^2 + (y+2)^2 = 20$$

$$4y^2 + 56y + 196 + y^2 + 4y + 4 - 20 = 0$$

$$5y^2 + 60y + 180 = 0 \quad /:5$$

$$y^2 + 12y + 36 = 0$$

$$(y+6)^2 = 0 \rightarrow y = -6$$

$$x = -12 + 12 = 0$$

$$A(0, -6)$$